الإنشاءات الهندسية

الدرس 4-3
صفحات الكتاب 108–116

💡 **فكرة الدرس:** **الإنشاءات الهندسية** رسوم دقيقة نستخدم فيها **المسطرة والفرجار** فقط (والمنقلة عند الحاجة) لرسم قطع مستقيمة ومثلثات، وتنصيف الزوايا والقطع، ورسم مضلعات منتظمة داخل الدائرة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أرسم قطعًا مستقيمة ومثلثات بأطوال معلومة
- أنصّف زاوية وأنشئ منصفًا عموديًّا لقطعة
- أرسم مضلعات منتظمة داخل دائرة

📖 مفردات الدرس

الإنشاء الهندسي Construction	**الفرجار** Compasses	**منصّف الزاوية** Angle bisector
المنصّف العمودي Perpendicular bisector	**المضلع المنتظم** Regular polygon	

الأدوات وقطعة مستقيمة بطول معلوم

- المسطرة الحافة المستقيمة لرسم الخطوط، والفرجار لقياس الأطوال ورسم الأقواس.
- ارسم خطًّا وحدد عليه النقطة أ.
- افتح الفرجار بالطول المطلوب (مثلًا ٤٫٥ سم) وضع رأسه على أ.
- ارسم قوسًا يقطع الخط في ب ⇐ أب = ٤٫٥ سم.
- اترك أقواس الإنشاء ظاهرة على الرسم.

إنشاء مثلث أطوال أضلاعه معلومة

- ارسم الضلع الأكبر أولًا (القاعدة).
- افتح الفرجار بطول الضلع الثاني وارسم قوسًا من أحد طرفي القاعدة.
- افتح الفرجار بطول الضلع الثالث وارسم قوسًا من الطرف الآخر.
- نقطة تقاطع القوسين هي الرأس الثالث؛ صِل بينها وبين الطرفين.

تنصيف زاوية

- ضع رأس الفرجار على رأس الزاوية وارسم قوسًا يقطع الضلعين.
- من نقطتي التقاطع ارسم قوسين متقاطعين (بنفس الفتحة).
- صِل الرأس بنقطة تقاطع القوسين ⇐ منصّف الزاوية.

المنصّف العمودي لقطعة مستقيمة

- افتح الفرجار بأكثر من نصف طول القطعة.
- من كل طرف ارسم قوسين: أحدهما فوق القطعة والآخر تحتها.
- صِل نقطتي تقاطع الأقواس ⇐ خط يعامد القطعة وينصّفها.

مضلعات منتظمة داخل دائرة

- **السداسي:** بفتحة نصف القطر نقسم المحيط إلى ٦ أقواس ونصل النقاط.
- **المثلث المتطابق الأضلاع:** نصل كل نقطتين غير متتاليتين من نقاط السداسي.
- **المربع:** نرسم قطرًا ومنصفه العمودي ونصل النقاط الأربع.
- **الثماني:** ننصّف الزوايا القائمة عند المركز للمربع ثم نصل النقاط الثماني.

قواعد مهمة

- لا تمسح أقواس الإنشاء؛ فهي دليل على الطريقة
- فتحة الفرجار تبقى ثابتة في خطوات التنصيف
- ضلع السداسي المنتظم = نصف قطر الدائرة

✏️ أمثلة محلولة

ارسم المثلث أ ب ج: أب = ٥ سم ، ب ج = ٦ سم ، ج أ = ٤ سم

١. ارسم ب ج = ٦ سم (الأطول)

٢. قوس من ب بفتحة ٥ سم، وقوس من ج بفتحة ٤ سم

٣. تقاطعهما هو أ؛ صِل أب و أج

الحل: مثلث مرسوم بدقة مع ظهور الأقواس

⚠️ انتبه من الخطأ

- تغيير فتحة الفرجار أثناء رسم قوسين يجب أن يتساويا.
- فتحة أقل من نصف القطعة عند رسم المنصف العمودي فلا تتقاطع الأقواس.
- مسح الأقواس بعد الإنشاء.

✅ أختبر نفسي

١. أداة رسم الأقواس؟

٢. ضلع السداسي المنتظم يساوي؟

الإجابات: (1) الفرجار ، (2) نصف القطر